第１次
（４時間）

【着眼１】追究の連続性を生む単元構成

【着眼２】
膜を張った
試験管を一人ずつ
手でにぎる
体験活動

【着眼２】
鉛筆・黒板・
机やいす・水など
身の回りの物を
「変わりそう」
「変わらなそう」
に分けて整理する

段階	学習活動	目指す児童の姿
見いだす つかむ	・せっけん水の膜を張った試験管を手でにぎり、気づきや疑問を出し合って問題をつくる。	手のあたたかさと膜のふくらみを関係付け、「空気は、あたためると体積が大きくなるのだろうか」という問題を見いだす。
見通す	・前単元の学習や生活経験を基に予想し、理由を書く。 ・湯と氷水で調べる方法を考える。	「空気には体積がある」という既習と関係付け、「あたためられて空気の体積が大きくなったのではないか」という根拠のある予想を発想し、表現している。
調べる	・湯と氷水で空気をあたためたり冷やしたりして、体積の変化を調べる。（実験１）	空気の出入り口がないことを確かめたうえで、ガラス管の中の水の位置に着目し、結果を図と言葉で記録している。
まとめる	・実験結果を基に、空気の体積と温度の関係について妥当な考えをつくりだす。	根拠を基に「空気は、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる」という妥当な結論を導きだし、表現している。
生かす	・身の回りの物を、体積が変わりそうな物と変わらなそうな物に分け、調べる順番を決める。	空気について導きだした結論を基に身の回りの物を分類し、空気や水のような形のない物と、金属や木のような形のある物とを比べて、次に調べる物を決めている。

第２次
（３時間）

【着眼１】追究の連続性を生む単元構成

【着眼２】
第１次と同じ器具の中身を水に変えた実物提示

【着眼２】
第１次の分類表に水の結果を書き込む
形のある物へ目を向けさせる

段階	学習活動	目指す児童の姿
見いだす つかむ	・分類で意見が分かれた水を取り上げ、空気と同じ器具に水を入れた物を見て問題をつくる。	空気について導きだした結論と分類表とを関係付け、「水も、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか」という問題を見いだす。
見通す	・空気の結果や前単元の学習を根拠に予想し、理由を書く。 ・空気と同じ手順で計画を立てる。	空気の結果や前単元の学習と関係付け、「空気と同じで大きくなる」「水は変わらない」など、根拠のある予想を発想し、表現している。
調べる	・湯と氷水で水をあたためたり冷やしたりして、体積の変化を調べる。（実験２）	水面のわずかな動きを見逃さないように注意深く観察し、空気の記録と並べて比べられるように記録している。
まとめる	・結果を空気のときと比べながら考察し、水の体積と温度の関係をまとめる。	根拠を基に「水も温度で体積が変わるが、増え方は空気より小さい」という妥当な結論を導きだし、表現している。
生かす	・分類表に水の結果を書き込み、形のある物について話し合う。	空気と水について導きだした結論を関係付け、「形のある金ぞくも、あたためると体積が変わるのか」という新たな問いをもち、次の追究に向かおうとしている。

第３次
（３時間）

【着眼１】追究の連続性を生む単元構成

【着眼２】
分類表の再提示と
金属の玉だけを
配ってさわらせる

【着眼２】
予想と理由を
伝え合い
考えのずれに
気づかせる
湯でも玉が通った
あとに
レールのすきまの
写真を提示し
結果とのずれに
気づかせる

段階	学習活動	目指す児童の姿
見いだす つかむ	・分類表をふり返り、配られた玉にさわって調べる物が金属であることに気づき、問題をつくる。	空気と水について導きだした結論や分類表と関係付け、「金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか」という問題を見いだす。
見通す	・空気や水の学習や生活経験を基に予想し、理由を伝え合う。 ・空気や水の実験の方法を基に、湯であたためて調べる計画を立てる。	空気や水について導きだした結論や生活経験と関係付けて根拠のある予想を発想し、「大きくなるなら、あたためた玉は輪を通らなくなるはず」と結果を見通して、空気や水と同じ方法で調べる計画を立てている。
調べる	・湯であたためて、玉が輪を通るかを調べる。（本時） ・あたため方を見直し、炎で熱したり冷やしたりする。（実験３）	湯でも玉が通った結果とレールのつなぎ目のすきまとのずれから、あたため方を見直し、加熱器具を安全に扱いながら結果を記録している。
まとめる	・結果を空気や水と比べ、増え方のちがいも合わせてまとめる。	根拠を基に「金ぞくも、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる」という妥当な結論を導きだし、表現している。
生かす	・今回の単元で学んだことが、日常生活の中でどのように生かされているのかを考える。	焼きばめの事例について知り、科学によって私たちの生活が支えられていることに気づき、表現している。